(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 212003769 U
(45)授权公告日 2020.11.24

(21)申请号 201921847399.1

(22)申请日 2019.10.30

(73)专利权人 昆山益宝德工业设备有限公司
地址 215300 江苏省苏州市昆山市周市镇陆杨杜河泾路379号

(72)发明人 宋龙全

(51)Int.Cl.
F04D 29/70(2006.01)
F04D 29/40(2006.01)

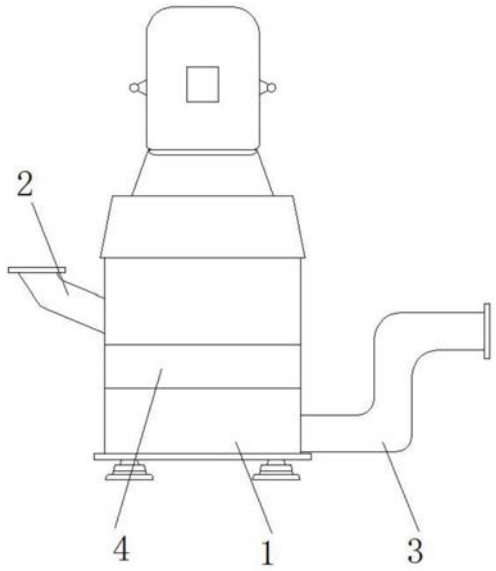
权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

一种带有过滤机构的立式自吸泵

(57)摘要

本实用新型涉及自吸泵技术领域,尤其涉及一种带有过滤机构的立式自吸泵,包括泵体,所述泵体的内部设置有过滤机构,所述过滤机构包括壳体和推动气缸,所述壳体的内部开设出若干道平行的滑槽,壳体的外部设置有若干组相同的推动气缸,各个推动气缸的输出端引出的推动活塞杆的端部均固定安装在同一个连接板上,所述连接板远离推动气缸的一侧设置有阀板,本实用新型解决了立式自吸泵内部缺少过滤机构,这将会影响自吸泵的工作性能的问题,在使用本立式自吸泵时,通过该过滤机构可以将进液中的杂质滤掉,并且在实际应用中,也可以根据自吸泵的实际工作情况,选择合适的过滤网,以最大程度的提高过滤效果,保证机器的使用性能。



CN 212003769 U

1.一种带有过滤机构的立式自吸泵，包括泵体(1)，泵体(1)的一侧设置有进液管道(2)，泵体(1)的另一侧设置有出液管道(3)，其特征在于，所述泵体(1)的内部设置有过滤机构(4)，所述过滤机构(4)包括壳体(5)和推动气缸(8)，所述壳体(5)的内部开设出若干道平行的滑槽(6)，壳体(5)的外部设置有若干组相同的推动气缸(8)，各个推动气缸(8)的输出端引出的推动活塞杆的端部均固定安装在同一个连接板(9)上，所述连接板(9)远离推动气缸(8)的一侧设置有阀板(10)，所述阀板(10)的板面上开设出过滤部(11)，通过所述过滤部(11)对液体进行过滤除杂。

2.根据权利要求1所述的一种带有过滤机构的立式自吸泵，其特征在于，所述过滤部(11)包括三个过滤区(11a、11b、11c)，三个过滤区的筛孔目数依次增大。

3.根据权利要求1所述的一种带有过滤机构的立式自吸泵，其特征在于，所述滑槽(6)与推动气缸(8)的数量相同，并且滑槽(6)与推动气缸(8)一一对应设置。

4.根据权利要求2所述的一种带有过滤机构的立式自吸泵，其特征在于，所述阀板(10)延伸至滑槽(6)的内侧，所述滑槽(6)的底壁上开设出通孔(7)，所述阀板(10)与滑槽(6)滑动配合。

5.根据权利要求4所述的一种带有过滤机构的立式自吸泵，其特征在于，所述过滤部(11)的位置与通孔(7)的位置相对应。

6.根据权利要求4所述的一种带有过滤机构的立式自吸泵，其特征在于，所述阀板(10)与滑槽(6)一一对应。

一种带有过滤机构的立式自吸泵

技术领域

[0001] 本实用新型涉及自吸泵技术领域，尤其涉及一种带有过滤机构的立式自吸泵。

背景技术

[0002] 立式自吸泵具有使用寿命长，效率高的特点，广泛应用在城市供水，供暖，空调制冷等行业。目前，立式自吸泵的内部由于没有过滤机构，会导致其在使用时，进液中的杂质，会附着在叶轮上，影响转动效果，进而影响机器的工作性能。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的是为了解决现有技术中存在的立式自吸泵内部缺少过滤机构，这将会影响自吸泵的工作性能的缺点，而提出的一种带有过滤机构的立式自吸泵。

[0004] 为了实现上述目的，本实用新型采用了如下技术方案：

[0005] 一种带有过滤机构的立式自吸泵，包括泵体，泵体的一侧设置有进液管道，泵体的另一侧设置有出液管道，所述泵体的内部设置有过滤机构，所述过滤机构包括壳体和推动气缸，所述壳体的内部开设出若干道平行的滑槽，壳体的外部设置有若干组相同的推动气缸，各个推动气缸的输出端引出的推动活塞杆的端部均固定安装在同一个连接板上，所述连接板远离推动气缸的一侧设置有阀板，所述阀板的板面上开设出过滤部，通过所述过滤部对液体进行过滤除杂。

[0006] 优选的，所述过滤部包括三个过滤区，三个过滤区的筛孔目数依次增大。

[0007] 优选的，所述滑槽与推动气缸的数量相同，并且滑槽与推动气缸一一对应设置。

[0008] 优选的，所述阀板延伸至滑槽的内侧，所述滑槽的底壁上开设出通孔，所述阀板与滑槽滑动配合。

[0009] 优选的，所述过滤部的位置与通孔的位置相对应。

[0010] 优选的，所述阀板与滑槽一一对应。

[0011] 本实用新型的有益效果是：通过本方案提出的立式自吸泵，解决了立式自吸泵内部缺少过滤机构，这将会影响自吸泵的工作性能的问题，在使用本立式自吸泵时，通过该过滤机构可以将进液中的杂质滤掉，并且在实际应用中，也可以根据自吸泵的实际工作情况，选择合适的过滤网，以最大程度的提高过滤效果，保证机器的使用性能。

附图说明

[0012] 图1为本实用新型提出的一种带有过滤机构的立式自吸泵的主视结构示意图；

[0013] 图2为本实用新型提出的一种带有过滤机构的立式自吸泵的过滤机构内部结构示意图。

[0014] 图中：1泵体、2进液管道、3出液管道、4过滤机构、5壳体、6滑槽、7通孔、8推动气缸、9连接板、10阀板、11过滤部、11a第一过滤区、11b第二过滤区、11c第三过滤区。

具体实施方式

[0015] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。

[0016] 本实施例中，参照图1-2，一种带有过滤机构的立式自吸泵，包括泵体1，泵体1的一侧设置有进液管道2，泵体1的另一侧设置有出液管道3，泵体1的内部设置有过滤机构4，过滤机构4包括壳体5和推动气缸8，壳体5的内部开设出若干道平行的滑槽6，壳体5的外部设置有若干组相同的推动气缸8，各个推动气缸8的输出端引出的推动活塞杆的端部均固定安装在同一个连接板9上，连接板9远离推动气缸8的一侧设置有阀板10，阀板10的板面上开设出过滤部11，通过过滤部11对液体进行过滤除杂。

[0017] 滑槽6与推动气缸8的数量相同，并且滑槽6与推动气缸8一一对应设置，阀板10与滑槽6一一对应，在此，阀板10的数量优选为三组，于是，滑槽6与推动气缸8的数量也为三组，阀板10延伸至滑槽6的内侧，滑槽6的底壁上开设出通孔7，阀板10与滑槽6滑动配合。

[0018] 过滤部11包括三个过滤区：第一过滤区11a、第二过滤区11b、第三过滤区11c，三个过滤区的筛孔目数依次增大，过滤部11的位置与通孔7的位置相对应。

[0019] 具体过滤工作：各个推动气缸8保持相同的工作状态，根据实际泵体1的工作效率，来调节阀板10在滑槽6中的位置，三个过滤区的筛孔目数依次增大，这样，当泵体1的工作功率较高时，其水体输送量较大，可以选择目数较小的过滤区来过滤液体中的杂质；而当泵体1的工作功率较低时，其水体输送量较小，可以选择目数较大的过滤区来过滤液体中的杂质，最大程度的提高过滤效果，保证机器的使用性能。

[0020] 以上所述，仅为本实用新型较佳的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

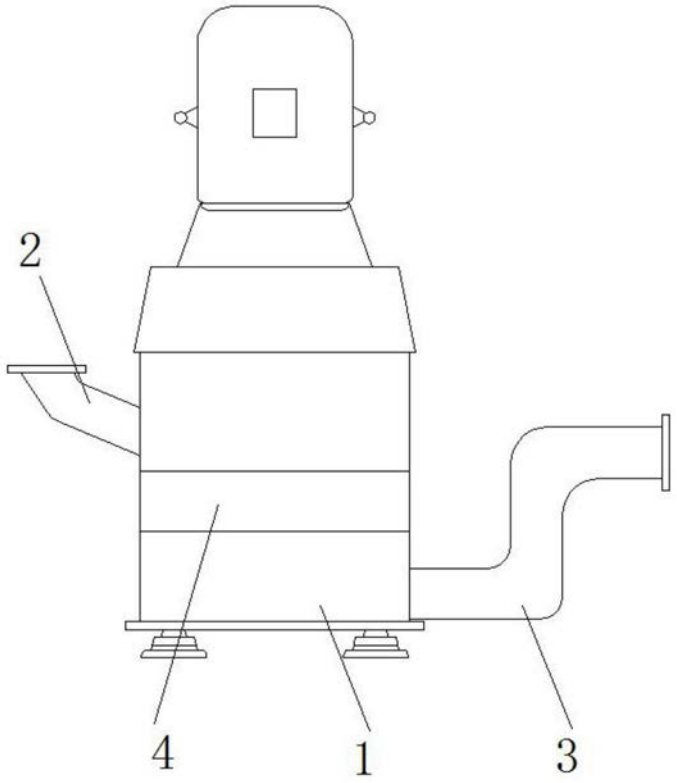


图1

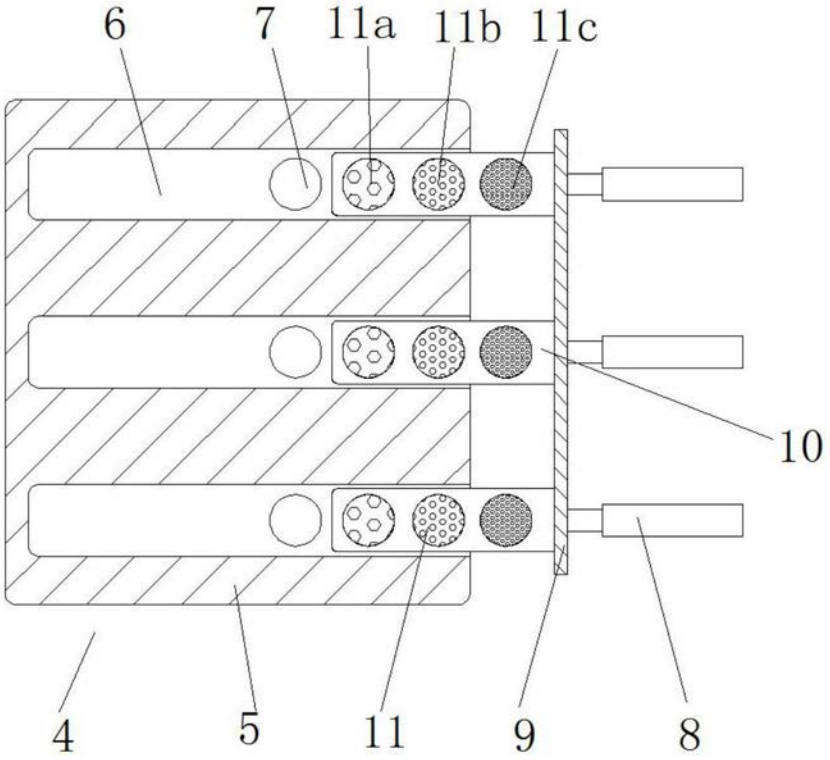


图2